5. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Tekintsük az alábbi atomokat!

a) $^{12}_{6}C$ ***b)*** $^{13}_{6}C$ ***c)*** $^{14}_{6}C$ ***d)*** $^{14}_{7}N$ ***e)*** $^{15}_{7}N$

Melyik állítás *igaz* az alábbiak közül?

A) A felsorolt atomok között négy olyan van, melyben a protonok száma egyenlő.

B) A felsorolt atomok között nincs két olyan, amely azonos számú nukleont tartalmaz.

C) ***b)*** és ***d)*** atom elektronjainak száma egyenlő.

D) ***c)*** és ***e)*** atom neutronjainak száma egyenlő.

E) ***b)*** relatív atomtömege 13,0000.

2. Galvánelemet állítunk össze az alábbi két standard elektródból:

Elektród:	Ag^+/Ag	Cd^{2+}/Cd
Elektródpotenciál:	+0,80 V	-0,40 V

Melyik *igaz* az alábbi állítások közül?

A) A galvánelem elektromotoros ereje 1,20 V

B) A kadmiumelektród a cella katódja.

C) Az ezüstelektródon fématomok oxidálódnak.

D) A kadmiumelektród tömege nő működés közben.

E) Az ezüstionok koncentrációja nő az elektrolitban működés közben.

3. Melyik az a sor, amelyben az alapállapotú atomokat *nem* a párosítatlan elektronjaik számának növekvő sorrendjében tüntettük fel?

A) Ti, P, Mn

B) Br, O, P

C) Al, S, N

D) C, Se, Sc

E) K, Si, Cr

4. Az alábbi estek közül csak az egyikben játszódik le teljesen a kémiai reakció akkor, ha az adott szilárd anyagra feleslegben öntünk a megfelelő folyadékból. Melyik az?

A) Ólomra tömény sósavat öntünk.

B) Alumíniumreszelékre tömény salétromsavat öntünk.

C) Vasreszelékhez tömény kénsavat adunk.

D) Nikkeldarabra nagy mennyiségű tömény salétromsavat öntünk.

E) Alumíniumreszelékre tömény nátrium-hidroxid-oldatot öntünk.

5. Melyik *hamis* az alábbi állítások közül?

A) A glükóz nyílt láncú molekulája több kiralitáscentrumot tartalmaz, mint a fruktóz nyílt láncú molekulája.

B) A glicerinaldehid és az 1,3-dihidroxi-aceton konstitúciós izomerek.

C) A keményítő Lugol-oldattal való kölcsönhatásában jellegzetes, kék szín jelenik meg.

D) A fehérjemolekulákban az aminosavak sorrendjét szekvenciának nevezzük.

E) A keményítőt és a cellulózt is α-D-glükóz-molekulák építik fel.

6. Szobahőmérsékleten és standard légköri nyomáson gáz-halmazállapotú, jellegzetes szagú vegyület a…

A) piridin.

B) dietil-éter.

C) metil-amin.

D) sztirol.

E) propán.

7. Melyik *hamis* az alábbi állítások közül?

A) A pirrol brómszubsztitúciója katalizátor nélkül is lejátszódó, erősen exoterm folyamat.

B) A piridin vizes oldata enyhén lúgos kémhatású.

C) A pirrol korlátlanul elegyedik vízzel.

D) Az imidazol szobahőmérsékleten kristályos, szilárd anyag.

E) A pirimidin és a benzol molekulája azonos számú elektront tartalmaz.

8. *Nem* fejlődik hidrogéngáz, ha…

A) nátriumot etanollal reagáltatunk.

B) rézforgácsra tömény kénsavat öntünk.

C) nátrium-hidroxid vizes oldatába nátriumot dobunk.

D) ecetsavoldatba cinkdarabot dobunk.

E) híg sósavba magnéziumforgácsot szórunk.

9. Melyik *igaz* az alábbi állítások közül?

A) A fehérjék savas hidrolízisében foszforsav is keletkezik.

B) A DNS-molekulában az adenin bázispárja mindig uracil.

C) Az amidok vizes oldatban erős bázisként viselkednek.

D) Az adenin, citozin és a guanin a DNS- és RNS-molekulák hidrolízisének termékei.

E) Az RNS hidrolízise aldohexózt is eredményez.

9 pont	